

נתונה הפונקציה bar שמוצאת את הסכום המקסימלי של מספרים שליליים עוקבים במערך

```
1. public int bar(int[] arr) {  
2.     int sum = 0;  
3.     int max = Integer.MIN_VALUE;  
4.  
5.     for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
6.         if (arr[i] < 0) {  
7.             sum += arr[i];  
8.         } else {  
9.             if (sum > max) {  
10.                max = sum;  
11.            }  
12.            sum = 0;  
13.        }  
14.    }  
15.    if (sum > max) {  
16.        max = sum;  
17.    }  
18.  
19.    return max;  
20. }
```

סעיף א (10 נקודות) — עליכם לצייר את ה data-flow-graph עבור מתודה זו.

סעיף ב (11 נקודות)

באילו קודקודים המשתנה $\max$ הוא global definition? _____.

כתבו סט מינימלי של מסלולים שלמים עבור המשתנה $\max$ והקריטריון All definition

יש לסמן בתוך המסלולים את ה definition-clear path שחייבים לעבור בהם.